CivilSuite — Guide d'utilisation

Formules, hypothèses, limites et références · Version 1.1.0 (build 11) · Français

1. Bien démarrer

CivilSuite réunit sept outils d'ingénierie de chantier : formulation de béton, diagnostic de fissure, montée en résistance, masse de ferraille, volumes de béton, mortier et rapports de chantier. Chaque module affiche les données saisies, les résultats, le détail des calculs, les contrôles et les avertissements, et exporte un rapport PDF.

- **Accès.** Le module ferraille est gratuit. Les autres modules et le partage de fichiers .civilsuite demandent l'accès Premium : abonnement mensuel ou annuel (essai gratuit de 3 jours pour les nouveaux abonnés) ou achat unique « à vie ». Gestion dans Réglages › Gérer l'accès Premium ; « Restaurer les achats » récupère un achat sur un nouvel appareil.
- **Unités.** Réglages › Unités : SI ou US customary. Les calculs sont toujours faits en SI ; seules la saisie et l'affichage changent. En unités US, seules les méthodes ACI et ASTM sont disponibles (les méthodes Eurocode/EN sont grisées et restent consultables). Les armatures restent toujours en unités métriques.
- **Langues.** La langue de l'app (Réglages › Langue, appliquée au lancement suivant), la langue des rapports PDF (Réglages) et la langue de l'aide (menu en haut de cette page) se règlent séparément. L'aide existe en 14 langues ; le bouton PDF partage le guide dans la langue affichée.
- **Enregistrement.** La barre en bas de chaque module enregistre le calcul sous un titre. Les calculs enregistrés, l'import et l'aide sont accessibles par l'icône bac de l'écran d'accueil. Recalculez tout calcul enregistré avec une version antérieure avant de réutiliser ses résultats.
- **iCloud.** Réglages › Sauvegarde : calculs et rapports peuvent être conservés dans votre propre iCloud Drive pour les retrouver sur vos appareils. Une suppression est propagée aux autres appareils. Si le compte iCloud change, seules les données du compte actuel sont affichées.
- **Partage.** Les rapports PDF passent par la feuille de partage d'iOS. Un fichier .civilsuite (Premium) transporte les calculs et rapports choisis avec leurs photos ; les positions GPS sont retirées par défaut ; son intégrité est contrôlée par une empreinte SHA-256. L'auteur déclaré n'est pas une signature.
- **Sécurité des données.** Si un calcul enregistré devient illisible, il est ignoré sans bloquer les autres et une copie du fichier d'origine est conservée en quarantaine dans l'espace privé de l'app. Une sauvegarde saine est faite avant chaque enregistrement ; elle sert à la restauration si tout le fichier est illisible. L'import .civilsuite est limité à 150 Mo (200 Mo décompressés) et refusé si la mémoire disponible est insuffisante.

IMPORTANT

Chaque résultat est une aide à la décision. Il ne remplace ni les normes applicables et leurs annexes nationales, ni les essais, ni le contrôle d'un ingénieur qualifié, qui reste responsable des décisions de conception et de sécurité.

2. Formulation de béton

Deux méthodes : Eurocode (EN 206 avec la relation de Bolomey–Dreux) et ACI (ACI 211.1 avec les limites de l'ACI 318). Les deux utilisent la méthode des volumes absolus pour 1 m³ de béton. Le résultat est une formule de départ théorique, à confirmer par gâchées d'essai et éprouvettes (EN 12390 / ASTM C39) avant production.

Méthode Eurocode / EN 206

$$f_{cm} = f_{ck} + 8\ \text{MPa} \quad \text{(EN 1992-1-1, Tab. 3.1)}$$

$$f_{cm} = f_{ck} + \max(8\ ;\ 1{,}48 \cdot \sigma) \quad \text{(option)}$$

Résistance moyenne visée à partir de la résistance caractéristique sur cylindre f_{ck} (12 à 60 MPa). L'option statistique utilise l'écart-type σ de votre production ; c'est une hypothèse de départ, pas une preuve de conformité.

$$f_{cm} = G \cdot f_{ce} \cdot (C/E - 0{,}5) \ \Rightarrow\ E/C = 1 / [\ f_{cm} / (G \cdot f_{ce}) + 0{,}5\ ]$$

G est le coefficient granulaire (Dreux, tableau VII : 0,35 à 0,65 selon la qualité et la dimension des granulats ; défaut 0,50) et f_{ce} la résistance réelle du ciment à 28 jours (EN 196-1). L'app avertit si G sort de 0,35–0,65. Dans la méthode d'origine de Dreux, E est l'eau totale sur granulats secs ; l'app applique la formule à l'eau efficace (EN 206) : G doit donc être calé sur gâchées d'essai avec la même convention. Au-delà de C50/60, un rapport eau/liant issu d'essais est exigé.

Plusieurs classes d'exposition peuvent être combinées. Sont retenus le plus petit e/c maximal, la plus haute classe de résistance minimale et le plus fort dosage minimal en liant. Valeurs recommandées par l'annexe F de l'EN 206 (informative, béton de masse volumique normale, durée d'utilisation de 50 ans) ; l'annexe nationale prévaut (NF EN 206/CN, BS 8500-1…). Les additions (cendres, laitier…) sont refusées en mode EN sans coefficient k validé.

EN 206 tableau F.1 — valeurs limites recommandées

Classe	e/c max	classe de résistance mini	liant mini (kg/m³)	air
X0	—	C12/15	—	—
XC1	0,65	C20/25	260	—
XC2	0,60	C25/30	280	—
XC3	0,55	C30/37	280	—
XC4	0,50	C30/37	300	—
XS1	0,50	C30/37	300	—
XS2	0,45	C35/45	320	—
XS3	0,45	C35/45	340	—
XD1	0,55	C30/37	300	—
XD2	0,55	C30/37	300	—
XD3	0,45	C35/45	320	—
XF1	0,55	C30/37	300	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,50	C30/37	320	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XA1	0,55	C30/37	300	—
XA2	0,50	C30/37	320	—
XA3	0,45	C35/45	360	—

Valeurs limites : annexe nationale française (NF)

Réglage « Valeurs limites » : valeurs recommandées CEN (EN 206, annexe F) ou **annexe nationale française**. L'annexe française est la seule intégrée : ses valeurs ont pu être vérifiées sur des sources publiques (NF EN 206-1 d'avril 2004, tableau NA.F.1, et correspondances du §NA.4.1 : XC2 = XC1 ; XC3, XC4 et XD1 = XF1 ; XS1 = XS2). L'annexe britannique (BS 8500-1) n'est pas intégrée, faute d'accès vérifiable à l'ensemble de ses tableaux. Les éditions NF EN 206/CN (2014) et NF EN 206+A2/CN (2022) peuvent modifier certaines valeurs (par exemple le liant minimal en XA3) : vérifiez sur votre exemplaire en vigueur. Les règles françaises sur les additions (coefficient k), la nature des ciments et le fascicule FD P 18-011 ne sont pas modélisées.

NF EN 206-1 (2004) tableau NA.F.1 — valeurs limites françaises

Classe	e/c max	classe de résistance mini	liant mini (kg/m³)	air
X0	—	—	150	—
XC1, XC2	0,65	C20/25	260	—
XC3, XC4, XD1, XF1	0,60	C25/30	280	—
XF2	0,55	C25/30	300	≥ 4,0 %
XF3	0,55	C25/30	315	≥ 4,0 %
XF4	0,45	C30/37	340	≥ 4,0 %
XS1, XS2, XD2, XA1	0,55	C30/37	330	—
XS3, XD3, XA2	0,50	C35/45	350	—
XA3	0,45	C40/50	385	—

L'EN 206 ne donne pas de méthode pour la demande en eau : l'eau efficace initiale vient du tableau A1.5.3.3 de l'ACI 211.1 selon l'affaissement et la dimension nominale maximale du granulat (constante dans les plages 25–50, 75–100 et 150–175 mm, interpolée entre les plages). Saisissez la dimension nominale certifiée ; sinon le D90 de la courbe du gros granulat est utilisé et signalé. L'eau mesurée sur gâchée d'essai peut remplacer l'eau tabulée.

$$P(d) = A + (100 - A) \cdot \sqrt{(d / D)} \quad (d \le D)$$

$$\min \Sigma \left[P_{blend}(d_i) - P(d_i) \right]^2$$

Proportions des granulats : ajustement automatique par moindres carrés du mélange sur la courbe de référence de Bolomey (A de 0 à 30 ; A = 0 donne Fuller), jusqu'à 8 granulats, ou pourcentages manuels. Les courbes doivent avoir des tamis distincts et des passants cumulés croissants de 0 à 100 %.

Courbe de référence de Dreux et convention d'eau

Réglage « Courbe de référence » : Bolomey (par défaut) ou ligne brisée OAB de Dreux (Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982, §2,64). O est à 0 % pour 0,08 mm, B à 100 % pour D ; la ligne est droite sur l'axe logarithmique du graphique granulométrique. K vient du tableau IX ci-dessous, K_s du module de finesse du premier sable (tamis AFNOR 0,16 à 5 mm utilisés par Dreux) et K_p (+5 à +10) sert pour un béton pompable. Comme dans la méthode d'origine, les proportions obtenues sont des volumes absolus de granulats ; avec Bolomey, ce sont des fractions massiques.

$$X = D/2 \ (D \le 20\ \text{mm}) \ ; \ X = \sqrt{(5 \cdot D)} \ (D > 20\ \text{mm})$$
$$Y = 50 - \sqrt{D} + K + K_s + K_p \ (+ (D - 25)/5 \ \text{si} \ D > 50\ \text{mm}) \ ; \ K_s = 6 \cdot M_f - 15 \ ; \ M_f = \Sigma \ R(0{,}16 \ldots 5\ \text{mm}) / 100$$
$$P(d) = Y \cdot \ln(d/0{,}08) / \ln(X/0{,}08) \ (0{,}08 \le d \le X) \ ; \ P(d) = Y + (100 - Y) \cdot \ln(d/X) / \ln(D/X) \ (X \le d \le D)$$

Dreux, tableau IX — coefficient K

Dosage en ciment (kg/m³)	Vibration faible · roulé	Vibration faible · concassé	Vibration normale · roulé	Vibration normale · concassé	Vibration puissante · roulé	Vibration puissante · concassé
400 + fluidifiant	−2	0	−4	−2	−6	−4
400	0	+2	−2	0	−4	−2
350	+2	+4	0	+2	−2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+8	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

Réglage « Convention d'eau (Bolomey) » : par défaut, la relation de Bolomey est appliquée à l'eau efficace (EN 206). Avec « Eau totale sur granulats secs (Dreux) », C/E s'applique à l'eau totale, c'est-à-dire l'eau efficace plus l'eau absorbée par les granulats secs ; le dosage en ciment est résolu de façon exacte, car le volume de granulats dépend lui-même du ciment. Les limites de durabilité (e/c maximal, liant minimal) restent vérifiées sur l'eau efficace. Calez G sur gâchées d'essai avec la même convention.

$$W_{tot} = W + \Sigma \ M_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ C = (C/E) \cdot W_{tot}$$
$$\alpha = \Sigma \ m_i \cdot abs_i/(1 + abs_i) \ ; \ V_0 = 1000 - W - 10 \cdot air$$
$$C = (C/E) \cdot (W + \alpha \cdot V_0) / [\ 1 + (C/E) \cdot \alpha \cdot 1000 / \rho_c \ ] \ ; \ (E/C)_{eff} = W / C$$

$$V_{agg} = 1000 - W - 1000 \cdot C/\rho_c - 10 \cdot air \ (\text{L/m}^3)$$
$$M_{SSD} = V_{agg} / [\ 1000 \cdot \Sigma \ (w_i / \rho_i) \ ]$$

$$M_{dry} = M_{SSD} / (1 + abs/100)$$
$$M_{batch} = M_{dry} \cdot (1 + w/100)$$
$$W_{add} = W - \Sigma \ (M_{batch} - M_{SSD})$$

Les masses volumiques des grains sont à l'état SSD ; absorption et teneur en eau sont en % de la masse sèche. Une eau à ajouter négative (granulats trop humides) invalide la formule. L'eau des adjuvants et l'eau de lavage sont à compter à part.

EXEMPLE CHIFFRÉ

f_{ck} = 30 MPa · XC1 · affaissement 100 mm · D = 16 mm (colonne 19 mm) · G = 0,50 · f_{ce} = 42,5 MPa

f_{cm} = 38 MPa ; C/E = 2,288 ; E/C = 0,437 ; W = 205 L ; air = 2 % ; C = 469 kg

sable 57 % / gravillon 43 % ; M_{SSD} = 953 + 719 kg ; W_{add} = 185 L ; ρ = 2347 kg/m³

Méthode ACI 211.1 / ACI 318

$f'_c < 21$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 7{,}0$

$21 \le f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = f'_c + 8{,}3$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = 1{,}10\, f'_c + 5{,}0$

$f'_c \le 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, f'_c + 2{,}33\, s - 3{,}5 \,)$

$f'_c > 35$ MPa : $f'_{cr} = \max(\, f'_c + 1{,}34\, s \,;\, 0{,}90\, f'_c + 2{,}33\, s \,)$

$s = k \cdot s_n$; k = 1,16 (n = 15) · 1,08 (20) · 1,03 (25) · 1,00 (≥ 30), interpolation linéaire

Résistance moyenne requise f'_{cr} selon l'ACI 301-16 §4.2.3.3 (renvoi de l'ACI 318-19 §26.4.3.1(b)). L'écart-type n'est utilisé qu'avec au moins 15 essais documentés ; le coefficient correcteur k du tableau 4.2.3.3.a est interpolé linéairement entre 15 et 30 essais. En unités US, les valeurs natives en psi sont employées : +1000 psi sous 3000 psi, +1200 psi jusqu'à 5000 psi, 1,10 f'_c + 700 psi au-delà, et −500 psi dans la formule avec s.

Le rapport e/c vient du tableau A1.5.3.4(a) de l'ACI 211.1 (15 à 40 MPa sans air entraîné, 15 à 35 MPa avec), puis la plus petite valeur avec les limites du tableau 19.3.2.1 de l'ACI 318-19 pour toutes les classes d'exposition choisies est retenue. Les classes de gel F1 à F3 imposent l'air entraîné (ACI 318-19, tableau 19.3.3.1). La classe S3 n'est pas modélisée et est refusée.

ACI 318-19 tableau 19.3.2.1 — exigences par classe d'exposition

Classe	e/l max	f'c mini, MPa (psi)
F0 · S0 · W0 · C0	—	17 (2500)
F1	0,55	24 (3500)
F2	0,45	31 (4500)
F3	0,40	35 (5000)
S1	0,50	28 (4000)
S2	0,45	31 (4500)
S3	—	—
W1	—	17 (2500)
W2	0,50	28 (4000)
C1	—	17 (2500)
C2	0,40	35 (5000)

ACI 318-19 tableau 19.3.3.1 — teneur totale en air visée (%)

dimension nominale max. (mm)	F1	F2 · F3
9,5	6,0	7,5
12,5	5,5	7,0
19	5,0	6,0
25	4,5	6,0
37,5	4,5	5,5
50	4,0	5,0
75	3,5	4,5

$$M_{coarse,dry} = (b/b_0) \cdot \rho_{rodded} \; ; \; M_{coarse,SSD} = M_{coarse,dry} \cdot (1 + abs/100)$$
$$V_{sand} = 1000 - (W + V_C + V_{SCM} + 10 \cdot air + V_{coarse})$$

Gros granulat : volume compacté à sec b/b_0 du tableau A1.5.3.6 de l'ACI 211.1 (module de finesse du sable 2,40 à 3,00, ASTM C125). Sable : le volume absolu restant. Seuls le premier sable et le premier gros granulat sont utilisés.

- Hors du tableau de résistance ACI, un rapport eau/liant issu d'essais est exigé. Avec plus d'air que ses hypothèses (2 % sans, 6 % avec entraîneur d'air), le calcul est refusé, sauf si l'option « Corriger f'cr pour l'air excédentaire » est activée (voir Options ACI).

- Les additions en mode ACI exigent un rapport eau/liant validé par gâchées d'essai.
- Types de ciment, chlorures, sulfates, alcali-réaction, enrobage et espacement des armatures sont à vérifier séparément.
- Un contrôle de durabilité en échec invalide le résultat ; les avertissements doivent être lus avant tout export.
- Les éditions identifiées (ACI 211.1-91, EN 206:2013) sont celles des tableaux intégrés ; vérifiez les éditions applicables au contrat.

Options ACI

Air excédentaire. L'option « Corriger f'cr pour l'air excédentaire » remplace le refus par une résistance équivalente (formule ci-dessous), avec la règle empirique d'environ 5 % de perte de résistance par 1 % d'air (FAQ de l'ACI), modifiable. Elle sort du domaine du tableau ACI 211.1 et doit être calée par essais ; au-delà de 50 % de correction, le calcul est refusé. **Béton non armé (F3).** Note [3] du tableau 19.3.2.1 de l'ACI 318-19 : w/cm ≤ 0,45 et f'_c ≥ 31 MPa (4500 psi) au lieu de 0,40 et 35 MPa. **Eau de mer (S1).** Note [5] : un ciment Portland à C_3A ≤ 10 % est admis si w/cm ≤ 0,40 ; la teneur en C_3A est à justifier.

> $f'_{cr,eq} = f'_{cr} / [\ 1 - c \cdot (a - a_0) / 100\ ]$; a_0 = 2 % (sans entraîneur) · 6 % (avec entraîneur) ; c = 5,0 %/% (défaut)

3. Montée en résistance et maturité

Estime la résistance moyenne à la compression à l'âge J à partir d'une courbe de modèle, corrigée de la température par un âge équivalent et, si possible, recalée sur des résultats d'essais.

> $f_{cm}(t) = \beta_{cc}(t) \cdot f_{cm,28}$; $\beta_{cc}(t) = \exp\{\ s \cdot [\ 1 - (28 / t)^{1/2}\ ]\ \}$
> s = 0,20 (R) · 0,25 (N) · 0,38 (S)

> $f(t) = f_{28} \cdot t / (a + \beta \cdot t)$; a = 4,0 ; β = 0,85

EN 1992-1-1 (3.2) : s dépend de la classe du ciment (R : CEM 42,5 R, 52,5 N/R ; N : CEM 32,5 R, 42,5 N ; S : CEM 32,5 N) ; $f_{cm,28} = f_{ck}$ + 8 MPa par défaut. ACI 209R-92 : béton en cure humide avec ciment de type I ; f_{28} vaut par défaut le f'_{cr} de l'ACI 301 sans données de production.

> Nurse–Saul : $t_e = \int \max(T - T_0\ ;\ 0) / (T_r - T_0)\ dt$
> Arrhenius : $t_e = \int \exp[\ -E_a/R \cdot (\ 1/(273{,}15 + T) - 1/(273{,}15 + T_r)\ )\ ]\ dt$
> EN 1992-1-1 (B.10) : $t_T = \int \exp[\ 13{,}65 - 4000 / (273 + T)\ ]\ dt$

Âge équivalent à la température de référence T_r (ASTM C1074) : 20 °C par défaut (EN), 23 °C (ACI), modifiable pour Nurse–Saul et Arrhenius ; B.10 garde 20 °C. Valeurs par défaut : E_a = 41,5

kJ/mol, T_0 = 0 °C, R = 8,314 J/(mol·K) ; à déterminer pour le mélange réel. Les températures sont interpolées linéairement entre relevés ; le premier et le dernier relevé sont prolongés. Exemple : une montée linéaire de 20 à 40 °C en 24 h donne t_e = 1,830 j (Arrhenius, T_r = 20 °C).

$$f_{28} = \Sigma\,(f_j \cdot r_j) \,/\, \Sigma\, r_j^{\,2}$$

Recalage sur essais : l'échelle f_{28} est ajustée par moindres carrés et, avec au moins deux âges distincts, le paramètre de forme (s ou a) par balayage. Chaque éprouvette a son propre âge équivalent (par défaut son âge réel à la température de référence) : l'historique thermique du chantier n'est jamais appliqué aux éprouvettes de laboratoire. Avec un seul âge, seule l'échelle est recalée.

Résultats : âge équivalent et résistance à J (courbes a priori et recalée), table de 1 à 90 jours, et âge équivalent nécessaire pour atteindre une résistance requise (recherche jusqu'à 365 jours).

IMPORTANT

Estimation indicative de la résistance moyenne : elle n'autorise ni décoffrage, ni levage, ni mise en charge. La conformité se juge à l'âge spécifié au projet (EN 206 / ACI 318). À trois jours ou moins, une valeur fiable demande des essais.

4. Ferraillage, treillis et recouvrements

$$m = 7850 \cdot \pi \cdot d^2 / 4 \;\; (\text{kg/m ; d [m]}) \;\rightarrow\; Ø12 : 0{,}888 \text{ kg/m}$$

$$m_{mesh} = m_{wire} \cdot (1/s_x + 1/s_y) \;\; (\text{kg/m² ; s [m]})$$

Diamètres nominaux : EN 10080 / BS 4449 (Ø6 à Ø50), ABNT NBR 7480 (Ø5 à Ø40) et ASTM A615 (#3 à #18). Les masses sont géométriques (ρ = 7850 kg/m³) et peuvent différer légèrement des masses nominales tabulées ; la masse d'un treillis est une moyenne surfacique, sans fils de rive, chutes ni recouvrements. Les codes de forme BS 8666:2020 sont dessinés à titre d'illustration : longueur de coupe et rayon minimal de façonnage ne sont pas calculés.

Recouvrement des treillis soudés — EN 1992-1-1 §8.7.5

Fils principaux (fils nervurés uniquement) :

$$f_{ctd} = \alpha_{ct} \cdot f_{ctk,0.05} / \gamma_C \;(3.16) \;;\; f_{bd} = 2{,}25 \cdot \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot f_{ctd} \;(8.2)$$

$$l_{b,rqd} = (\varphi / 4) \cdot (\sigma_{sd} / f_{bd}) \;(8.3)$$

$$l_0 = \alpha_1\,\alpha_2\,\alpha_3\,\alpha_5\,\alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \geq l_{0,min} \;(8.10)$$

$$l_{0,min} > \max(\,0{,}3 \cdot \alpha_6 \cdot l_{b,rqd} \,;\, 15\,\varphi \,;\, 200 \text{ mm}\,) \;(8.11)$$

$$\alpha_2 = 1 - 0{,}15\,(c_d - \varphi)/\varphi \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_5 = 1 - 0{,}04\,p \in [0{,}7\,;\,1] \;;\; \alpha_2 \cdot \alpha_3 \cdot \alpha_5 \geq 0{,}7$$

$$\alpha_6 = (\rho_1 / 25)^{0.5} \in [1{,}0\,;\,1{,}5]$$

Valeurs recommandées γ_C = 1,5, γ_S = 1,15, α_{ct} = 1,0 (l'annexe nationale prévaut) ; $f_{ctk,0,05}$ du tableau 3.1, plafonné à C60/75 (§8.4.2(2)) ; $\sigma_{sd} = f_{yd}$ par défaut (prudent) ; α_3 = 1 ; fils jumelés : $\varphi_n = \varphi\sqrt{2}$ et α_2 = 1. Si la distance libre entre barres recouvertes dépasse min(4φ ; 50 mm), elle est ajoutée à la longueur. Pourcentage recouvrable : panneaux superposés 100 % si $(A_s/s)_{prov} \leq 1200$ mm²/m, sinon 60 %, joints décalés de 1,3 l_0 ; panneaux imbriqués 100 % avec un lit, 50 % avec plusieurs. La longueur fournie est arrondie au millimètre supérieur et dépasse strictement $l_{0,min}$. Fils de répartition (tableau 8.4) : le recouvrement doit englober deux fils principaux ; l'app ajoute le décalage e du premier fil et la largeur complète du fil.

EN 1992-1-1 tableau 8.4 — recouvrement des fils de répartition

Ø fil de répartition (mm)	recouvrement mini (mm)	pas mini dans le recouvrement
φ ≤ 6	150	1
6 < φ ≤ 8,5	250	2
8,5 < φ ≤ 12	350	2

EXEMPLE CHIFFRÉ

Ø6 / 150 · C30/37 · f_{yk} = 500 MPa · γ_S = 1,15 · γ_C = 1,5

f_{bd} = 3,00 MPa ; $l_{b,rqd}$ = 217,4 mm ; l_0 = 0,7 × 1,5 × 217,4 = 228,3 mm → **229 mm** ; 1,3 l_0 → **298 mm**

$l_{0,sec} = \max(150 ; 0 + 1 \times 150 + 6)$ = **156 mm**

IMPORTANT

Ce n'est pas une justification complète de section ELU/ELS. Vérifiez sur plan (distance libre entre recouvrements voisins ≥ max(2φ ; 20 mm), décalage longitudinal ≥ 0,3 l_0), les barres réellement présentes et l'annexe nationale. Aucune règle de recouvrement ACI 318 n'est intégrée.

5. Volumes de béton

Massif de fourreaux (duct bank), regard (manhole) et caniveau en U (U-ditch) : volumes géométriques théoriques, hors pertes, chanfreins, surépaisseurs et foisonnement.

$$B = c_l + c_r + n \cdot Ø + (n - 1) \cdot e_h \; ; \; H = c_t + c_b + m \cdot Ø + (m - 1) \cdot e_v$$

$$V = B \cdot H \cdot L - N \cdot \pi \cdot Ø^2 / 4 \cdot L$$

$$V = A_{ext} \cdot e_{base} + (A_{ext} \cdot H - A_{int} \cdot H_{int} - A_{ext} \cdot e_{base} - A_{ext} \cdot e_{top}) + (A_{ext} - A_{opening}) \cdot e_{top} - \Sigma V_{openings}$$

$$Ø_{res} = Ø_{ext} + 2 \cdot j \; ; \; z_{axis} = IL - e_{pipe} + Ø_{ext}/2$$

Regard : radier, voiles et dalle de couverture avec sa trémie, moins les réservations de voiles et les passages de tuyaux d'entrée et de sortie. Niveaux : fond intérieur = niveau haut − H + épaisseur du radier ; IL = fil d'eau du tuyau. Une réservation plus haute que la hauteur libre du voile ou plus grande que la dalle est refusée. Sans coordonnées, les chevauchements et distances aux bords entre réservations ne sont pas vérifiés ; sur voile circulaire, surface × épaisseur est une approximation.

$$S = (B_i + 2e) \cdot (H_i + e_b) - B_i \cdot H_i \; ; \; V = S \cdot L$$

$$W = \gamma \cdot V \quad (\gamma = 25\ \text{kN/m}^3,\ 10\text{–}40) \; ; \; m = 1000 \cdot W / 9{,}81\ \text{kg}$$

$$0{,}200\ \text{m}^3 \rightarrow 5{,}00\ \text{kN} \rightarrow 509{,}7\ \text{kg}$$

Poids propre avec γ = 25 kN/m³ pour le béton armé de masse volumique normale (EN 1991-1-1, tableau A.1), modifiable de 10 à 40 kN/m³ ; la même valeur physique est utilisée en SI et en unités US. La masse théorique ne remplace pas une étude de levage (accessoires, tolérances, eau, effets dynamiques).

6. Mortier

Types ciment–chaux de l'ASTM C270 (proportions en volume) ou mélange ciment–sable libre. Sable : 2,25 à 3 fois la somme des volumes de liants. Masses volumiques apparentes de référence : ciment 94 lb/ft³ (1506 kg/m³), chaux hydratée 40 lb/ft³ (641 kg/m³), sable sec 80 lb/ft³ (1280 kg/m³) ; les masses volumiques absolues donnent le rendement.

ASTM C270 — types par proportions (ciment = 1)

Type	chaux hydratée (parts)	résistance mini à 28 j (spéc. par propriétés)
M	0,25	17,2 MPa (2500 psi)
S	0,25 < L ≤ 0,50	12,4 MPa (1800 psi)
N	0,50 < L ≤ 1,25	5,2 MPa (750 psi)
O	1,25 < L ≤ 2,50	2,4 MPa (350 psi)

$$V = [\ M_c/\rho_c + M_l/\rho_l + M_s/\rho_s + W/1000\ ] \,/\, (1 - \text{air}) \; ; \; k = 1 / V$$

$$Q = k \cdot M \cdot V_{req} \cdot (1 + \text{pertes}/100)$$

EXEMPLE CHIFFRÉ

1 : 0,5 : 4,5 · W/B = 0,9 · air 2 % → 333 kg ciment · 71 kg chaux · 1273 kg sable · 363 L eau / m³

IMPORTANT

Le rapport eau/liant est une valeur de départ à régler sur la consistance. Les quantités sont données pour du sable sec : mesurez humidité, absorption et foisonnement avant dosage. Un type par proportions ne démontre pas la résistance de la spécification par propriétés ; une classe EN 998-2 (M1 … M20) se démontre par essais (EN 1015-11).

7. Diagnostic de fissure

Photographiez la fissure de face avec une échelle dans le même plan : un QR code de côté connu ou une longueur de référence. Tracez un transect en travers de la fissure, de béton sain à béton sain.

> $w = FWHM_{px} \cdot$ échelle (mm/px) ; échelle = côté du QR (mm) / côté moyen du QR (px)
>
> transect oblique d'un angle θ : $w_{meas} \approx w / \cos\theta$

Largeur = largeur à mi-profondeur (FWHM) du creux sombre du profil d'intensité, ±1 pixel. Seuils internes de fiabilité : 3 px et 15 % de contraste. Si les côtés du QR diffèrent de plus de 5 %, l'appareil n'était pas perpendiculaire. La mesure est optique (lumière, texture, ombres) ; un fissuromètre reste la référence.

Obliquité du transect : l'orientation locale de la fissure est estimée par le tenseur de structure (gradients de Sobel autour du creux d'intensité). La largeur lue le long d'un transect incliné de θ sur la normale vaut w/cos θ ; l'app la corrige par cos θ jusqu'à 60° et affiche l'angle. Au-delà de 60°, la mesure est refusée (retracez le transect) ; si l'orientation est indéterminée (cohérence < 0,5), la largeur n'est pas corrigée. Ces seuils sont internes à l'app, non normatifs.

> $w = w_{transect} \cdot \cos\theta \quad (\theta \le 60°)$
>
> n : vecteur propre dominant de $J = \Sigma\,[\, g_x^2 \,,\, g_x g_y \,;\, g_x g_y \,,\, g_y^2 \,]$; cohérence $= (\lambda_1 - \lambda_2) / (\lambda_1 + \lambda_2) \ge 0{,}5$

EN 1992-1-1 tableau 7.1N — w_{max} (mm)

Exposition	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,4
XC2, XC3, XC4	0,3
XD1, XD2, XS1, XS2, XS3	0,3
XD3	—

Réglage « Valeurs limites » (Eurocode) : valeurs recommandées (tableau 7.1N) ou **annexe nationale française** NF EN 1992-1-1/NA, tableau 7.1NF (béton armé et précontrainte non adhérente, combinaison quasi permanente). Notes 2 et 3 du tableau : en X0/XC1, et en XC2–XC4 pour les bâtiments des catégories A à D, la maîtrise de la fissuration est réputée assurée

par les dispositions constructives ; les classes XA relèvent des documents particuliers du marché. L'annexe britannique n'est pas intégrée.

NF EN 1992-1-1/NA tableau 7.1NF — w_{max} (mm), béton armé

Exposition	w_{max} (mm)
X0, XC1	0,40
XC2, XC3, XC4	0,30
XD1, XD2, XD3, XS1, XS2, XS3	0,20

ACI 224R-01 tableau 4.1 — ouvertures raisonnables

Condition d'exposition	Ouverture
Air sec ou membrane de protection	0,41 mm · 0.016 in
Humidité, air humide, sol	0,30 mm · 0.012 in
Sels de déverglaçage	0,18 mm · 0.007 in
Eau de mer et embruns, humidification-séchage	0,15 mm · 0.006 in
Ouvrages de retenue d'eau (hors tuyaux sans pression)	0,10 mm · 0.004 in

Classement : inférieure à la limite ; supérieure à la limite (à surveiller ou traiter) ; plus de deux fois la limite (règle interne : avis d'un ingénieur structure). L'ouverture n'est jamais arrondie avant classement. Les valeurs EN (tableau 7.1N, béton armé ou précontrainte non adhérente, combinaison quasi permanente) sont des valeurs recommandées ; XD3 et la précontrainte adhérente sont hors classement. Les valeurs ACI 224R sont des ouvertures « raisonnables » indicatives sous charges de service.

Les causes possibles sont classées par un indice de compatibilité (motif 30, âge 25, profondeur 10, élément 10, évolution 10, indices visuels 15 points), pas par une probabilité, d'après l'ACI 224.1R-07 et le rapport TR22 de la Concrete Society.

IMPORTANT

Une ouverture observée n'est pas un w_k calculé, et une faible ouverture ne démontre pas à elle seule la sécurité. Fissures diagonales ou flèche visible : avis d'un ingénieur structure sans attendre.

8. Rapports de chantier, météo et Heat Index

Calendrier des rapports : plusieurs rapports par jour sont possibles (lieu, spécialité, shift). Les horaires des shifts de jour et de nuit se règlent dans les Réglages (par défaut 06:30–17:30 et 17:30–04:30 le lendemain) et sont figés dans chaque rapport, dans le fuseau horaire du chantier. Un rapport réunit activités, quantités, personnel, équipements, photos (appareil photo ou photothèque, position facultative) et s'exporte en PDF.

La météo provient d'Apple Weather (WeatherKit) pour la position du chantier et la fenêtre du shift (±1 h pour interpoler les bornes) ; les valeurs peuvent aussi être saisies à la main. Le Heat Index est calculé par CivilSuite à partir de ces données (données modifiées) selon la méthode du NWS :

$$HI_s = 0{,}5 \cdot [\, T + 61 + 1{,}2\,(T - 68) + 0{,}094\,RH \,] \;;\; (HI_s + T)/2 < 80\ °F \rightarrow HI = (HI_s + T)/2$$

$$HI = -42{,}379 + 2{,}04901523\,T + 10{,}14333127\,RH - 0{,}22475541\,T{\cdot}RH - 0{,}00683783\,T^2 - 0{,}05481717\,RH^2 + 0{,}00122874\,T^2{\cdot}RH + 0{,}00085282\,T{\cdot}RH^2 - 0{,}00000199\,T^2{\cdot}RH^2 \quad (T\ [°F],\ RH\ [\%])$$

$$RH < 13\ \%\ ,\ 80 \le T \le 112\ °F : HI - [(13 - RH)/4] \cdot \sqrt{\{[17 - |T - 95|] / 17\}}$$

$$RH > 85\ \%\ ,\ 80 \le T \le 87\ °F : HI + [(RH - 85)/10] \cdot [(87 - T)/5]$$

$$70\ °F / 50\ \% \rightarrow 69{,}5\ °F \cdot 90\ °F / 70\ \% \rightarrow 105{,}9\ °F \cdot 96\ °F / 65\ \% \rightarrow 121{,}0\ °F$$

Classes de Heat Index du NWS

Heat Index (°F)	Classe
< 80	Hors plage
80–90	Attention
91–103	Grande prudence
104–124	Danger
≥ 125	Danger extrême

$$HI_{mean} = \Sigma\, [\, (HI_k + HI_{k+1})/2 \cdot \Delta t_k \,] \,/\, \Sigma\, \Delta t_k$$

Statistiques du shift : maximum (bornes interpolées comprises) et heure du pic, moyenne pondérée par le temps sur les segments couverts ; les lacunes de plus de 90 minutes ne sont ni intégrées ni interpolées. Les classes se lisent sur la valeur arrondie au °F le plus proche.

IMPORTANT

Heat Index à l'ombre et par vent faible, à titre d'information : le plein soleil peut ajouter jusqu'à 15 °F (NWS). Ce n'est ni un WBGT ni un seuil d'arrêt de travail ; appliquez la procédure « chaleur » du chantier.

9. Références

1. CEN — EN 1992-1-1:2004 (incl. corrigenda), Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1. §3.1.2 (3.2), Table 3.1, Annex B (B.10), §7.3 Table 7.1N, §8.4, §8.7, Tables 8.2–8.4.
2. CEN — EN 206:2013, Concrete — Specification, performance, production and conformity. Annex F (informative), Table F.1.

3. CEN — EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-1. Annex A, Table A.1.
4. ACI Committee 211 — ACI 211.1-91 (Reapproved 2002), Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Appendix 1 (SI): Tables A1.5.3.3, A1.5.3.4(a), A1.5.3.6.
5. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Specifications for Structural Concrete. §4.2.3.3.
6. ACI Committee 318 — ACI 318-19 / ACI 318M-19, Building Code Requirements for Structural Concrete. Tables 19.3.2.1 and 19.3.3.1; §26.4.3.1(b).
7. ACI Committee 209 — ACI 209R-92, Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures. Eq. (2-1), Table 2.2.1.
8. ASTM C1074-19e1, Standard Practice for Estimating Concrete Strength by the Maturity Method.
9. ACI Committee 224 — ACI 224R-01 (Reapproved 2008), Control of Cracking in Concrete Structures, Table 4.1; ACI 224.1R-07, Causes, Evaluation, and Repair of Cracks in Concrete Structures.
10. The Concrete Society — Technical Report 22, Non-structural cracks in concrete, 4th ed., 2010.
11. ASTM C270, Standard Specification for Mortar for Unit Masonry — Table 1 (proportion specification), Table 2 (property specification); summarised in PCA, Masonry Mortars, 2004.
12. G. Dreux — Composition des bétons, Techniques de l'Ingénieur C2220, 1982. §2.63–2.64, Tables VII–IX.
13. AFNOR — NF EN 206-1 (April 2004), French National Annex: Table NA.F.1 and §NA.4.1 (values as reproduced by CIMbéton / Infociments, “La norme béton NF EN 206-1”, CT-T43, chap. 2). Later editions NF EN 206/CN (2014) and NF EN 206+A2/CN (2022) to be checked.
14. AFNOR — NF EN 1992-1-1/NA (2016), French National Annex to Eurocode 2 Part 1-1: Table 7.1NF and its notes.
15. ACI Committee 301 — ACI 301-16, Table 4.2.3.3.a (modification factor for standard deviation, interpolation between 15 and 30 tests).
16. ACI — Frequently Asked Questions no. 657, “air content and strength” (about 5 % strength reduction per 1 % air), concrete.org.
17. J. Bigun, G. Granlund — Optimal orientation detection of linear symmetry, Proc. 1st ICCV, 1987 (structure tensor; coherence).
18. BSI — BS 8666:2020 (bar shapes). EN 10080; BS 4449; ABNT NBR 7480; ASTM A615/A615M (bar sizes).
19. NOAA / National Weather Service — The Heat Index Equation (Rothfusz regression, NWS Technical Attachment SR 90-23, 1990) and Heat Index category chart.

10. À propos, confidentialité et assistance

CivilSuite ne collecte aucune donnée personnelle : calculs, rapports et photos restent sur votre appareil ou dans votre propre iCloud ; la demande météo envoie la position du chantier à Apple uniquement. Politique de confidentialité, conditions d'utilisation et assistance : civilsuite.github.io/civilsuite.

Questions, erreurs, suggestions : civilsuite.app@proton.me ou Réglages › Envoyer un commentaire.

Configuration requise : iOS / iPadOS 18.0 ou ultérieur, ou macOS 15.0 ou ultérieur (application Mac native ; un seul achat vaut sur iPhone, iPad et Mac avec le même compte Apple). Sur iOS 18 à 25 et macOS 15 à 25, la recherche d'adresse utilise le géocodeur Core Location ; à partir d'iOS 26 et de macOS 26, celui de MapKit. Sur Mac, l'appareil photo n'est pas proposé (photos importées depuis Photos ou un fichier) et « Gérer mon abonnement » ouvre la page Abonnements du compte Apple.

CivilSuite — outils d'aide au calcul, à vérifier par un ingénieur responsable avec les normes en vigueur.